

Nama : Afra Lintang Maharani
NIM : 2311102258
Kelas : IF – 11 – 03

MODUL 10

NOTIFICATION

ANDROID

1. Mengerjakan sesuai praktikum di kelas.

a. Code AndroidManifest.xml

```
<manifest
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">

    <uses-permission
android:name="android.permission.POST_NOTIFICATIONS" />
    <uses-permission android:name="android.permission.VIBRATE"
/>

    <application
android:label="notifikasi_app"
android:name="${applicationName}"
android:icon="@mipmap/ic_launcher">

        <activity
            android:name=".MainActivity"
            android:exported="true"
            android:launchMode="singleTop"
            android:taskAffinity=""
            android:theme="@style/LaunchTheme"

            android:configChanges="orientation|keyboardHidden|keyboard|screen
nSize|smallestScreenSize|locale|layoutDirection|fontScale|screen
Layout|density|uiMode"
            android:hardwareAccelerated="true"
            android:windowSoftInputMode="adjustResize">

                <meta-data

android:name="io.flutter.embedding.android.NormalTheme"
                android:resource="@style/NormalTheme" />

                <intent-filter>
                    <action
android:name="android.intent.action.MAIN" />
                    <category
android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
                </intent-filter>
            </activity>
        </application>
</manifest>
```

```

        </activity>

        <meta-data
            android:name="flutterEmbedding"
            android:value="2" />

    </application>

</manifest>

```

b. Code main.dart

```

import 'package:flutter/material.dart';
import
'package:flutter_local_notifications/flutter_local_notifications
.dart';

void main() {
    runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
    const MyApp({super.key});

    @override
    Widget build(BuildContext context) {
        return MaterialApp(
            debugShowCheckedModeBanner: false,
            home: const ScreenNotification(),
        );
    }
}

class ScreenNotification extends StatefulWidget {
    const ScreenNotification({super.key});

    @override
    State<ScreenNotification> createState() =>
    ScreenNotificationState();
}

class _ScreenNotificationState extends State<ScreenNotification>
{
    final FlutterLocalNotificationsPlugin
flutterLocalNotificationsPlugin =
    FlutterLocalNotificationsPlugin();

    @override
    void initState() {
        super.initState();
        _initializeNotifications();
    }

    Future<void> _initializeNotifications() async {
        await flutterLocalNotificationsPlugin.initialize(
            const InitializationSettings(

```

```

        android:
AndroidInitializationSettings('@mipmap/ic_launcher'),
    ),
);

await flutterLocalNotificationsPlugin
    .resolvePlatformSpecificImplementation<
        AndroidFlutterLocalNotificationsPlugin>()
    ?.requestNotificationsPermission();
}

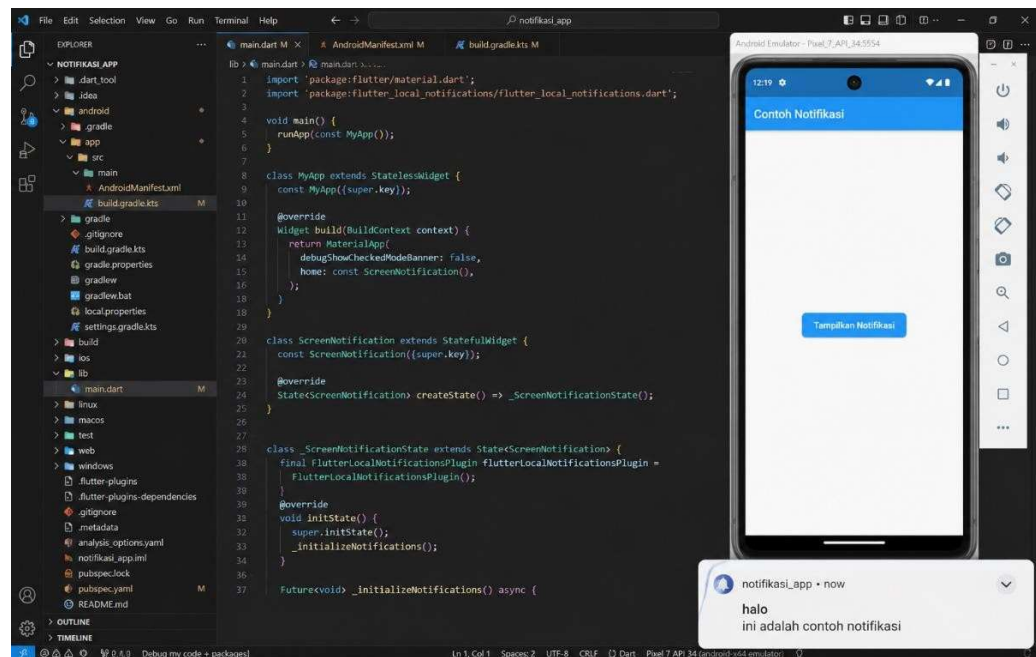
Future<void> _showNotification() async {
    const AndroidNotificationDetails androidNotificationDetails
=
        AndroidNotificationDetails(
            'channel_utama',
            'Channel Name',
            channelDescription: 'ini adalah kanal untuk aplikasi
flutter',
            importance: Importance.max,
            priority: Priority.high,
            ticker: 'ticker',
        );

    await flutterLocalNotificationsPlugin.show(
        0,
        'halo',
        'ini adalah contoh notifikasi',
        const NotificationDetails(
            android: androidNotificationDetails,
        ),
    );
}

@override
Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
        appBar: AppBar(
            title: const Text('Contoh Notifikasi'),
        ),
        body: Center(
            child: ElevatedButton(
                onPressed: _showNotification,
                child: const Text('Tampilkan Notifikasi'),
            ),
        ),
    );
}
}

```

c. Screenshot output



d. Penjelasan dari code dan output (korelasi)

Kode diatas pada `AndroidManifest.xml` memiliki fungsi untuk memberikan izin agar aplikasi dapat menampilkan sebuah notifikasi di perangkat Android, terutama melalui permission `POST\_NOTIFICATIONS` yang dibutuhkan pada Android 13 ke atas, dan `VIBRATE` yang berguna untuk mendukung getaran pada notifikasi. Sementara itu, kode pada `main.dart` memiliki isi tampilan utama aplikasi dan proses pemanggilan notifikasi. Pada saat aplikasi dijalankan, widget `ScreenNotification` akan menampilkan halaman dengan AppBar bertuliskan “Contoh Notifikasi” dan sebuah tombol “Tampilkan Notifikasi”. Nah nantinya jika tombol tersebut ditekan, fungsi `\_showNotification()` akan dijalankan untuk menampilkan notifikasi lokal dengan judul “halo” dan isi pesan “ini adalah contoh notifikasi”. Dengan demikian, output yang terlihat pada emulator sesuai dengan kode yang dibuat, yaitu aplikasi menampilkan tombol utama dan menghasilkan notifikasi Android setelah tombol ditekan.